

Projeto de Disciplina - Desenvolvimento de Apps Híbridos com PWA

Aluno: Guilherme Ribeiro **Disciplina:** Desenvolvimento de Apps Híbridos com PWA [26E3_3] **Professor:** Kennedy Carvalho **Data:** 05/10/2026

1. Introdução e Visão Geral

O projeto **Ritmo** é um PWA (Progressive Web App) desenvolvido para auxiliar pessoas na gestão de tempo e produtividade utilizando blocos de horário e o método Pomodoro. A aplicação foi construída com foco em ser *mobile-first*, permitindo o uso off-line, instalação na tela inicial dos dispositivos, e contando com notificações locais para os alertas do timer.

2. Tecnologias Utilizadas

- **Front-end:** React.js, Vite (bundler), React Router DOM, React Bootstrap (UI) e Recharts (para os gráficos do Dashboard).
- **Back-end as a Service (BaaS):** Firebase (Auth, Firestore e Hosting).
- **PWA:** vite-plugin-pwa (com Workbox gerando a estratégia de *Service Worker* e o Manifest).
- **Versionamento e Testes:** Git, GitHub e Vitest (disponível no ambiente de dev).

3. Arquitetura e Decisões (ADR)

A arquitetura escolhida foi do tipo SPA (*Single Page Application*) conversando diretamente com o Firebase SDK (*Client-first*), abolindo a necessidade de um servidor intermediário (Node.js/Express) para lidar com o CRUD.

- **ADR-004:** O Firestore foi configurado com suporte offline agressivo (`persistentLocalCache`), garantindo que o usuário consiga adicionar blocos de tempo ou acessar seu histórico de Pomodoros mesmo quando estiver no metrô, sem conexão. Os dados são sincronizados com a nuvem na próxima vez que a rede estiver ativa.
- **Segurança:** Sem um backend, a segurança precisou ser garantida pelas Regras do Firestore (`firestore.rules`). Desenvolvemos um *schema validation* rígido diretamente nas regras. Um cliente não consegue escrever dados corrompidos (como strings em campos numéricos) nem ler blocos de tempo de outros usuários, evitando falhas conhecidas como IDOR (*Insecure Direct Object Reference*).

4. O que funciona e Diferenciais

4.1. Funcionalidades do App Shell

O aplicativo possui navegação inferior nativa (*Bottom Navigation*). Também inclui suporte à mudança de temas: **Claro, Escuro e Sistema**, salvando a preferência localmente no navegador, deixando a experiência idêntica à de um app nativo moderno.

4.2. Linha do Tempo e Timer (Pomodoro)

A tela inicial ("Hoje") é reativa. Todo novo bloco salvo no banco de dados reflete imediatamente na tela através do `onSnapshot` do Firestore. Na aba "Foco", construímos um cronômetro que se comunica com o navegador para lançar **notificações locais** sempre que os 25 minutos chegam ao fim. Após concluído, os dados retroalimentam a tarefa.

4.3. Dashboard Produtivo

Através da aba "Dados", todas as tarefas do Firebase são calculadas localmente para montar um Dashboard interativo usando *Recharts*. O usuário consegue ver gráficos de tempo total em foco, produtividade por categoria (Trabalho, Saúde, Estudo) e volume de pomodoros concluídos na semana.

5. Como o professor pode testar

O projeto foi pensado para facilitar a correção. O código foi entregue com o arquivo `.env.production` preenchido (ou mapeado para ser facilmente substituído).

O senhor pode optar por testar o aplicativo diretamente na **URL de produção do Firebase Hosting**:
(*INSERIR SEU LINK DO FIREBASE HOSTING AQUI*)

Ou rodar localmente no seu computador:

1. `npm install`
2. `npm run build && npm run preview` (Executará a versão otimizada conversando com a nuvem real).

O projeto é capaz de se autenticar nativamente no Firebase. Basta criar uma conta através do próprio botão "Criar conta" na tela de login da aplicação para testar as dependências reais.

6. Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Nível: Sinal Verde  Conforme as regras da disciplina, o uso de inteligência artificial (Google Gemini) foi explorado de maneira cuidadosa e estratégica (Sinal Verde ). A IA auxiliou a refinar o código e construir a infraestrutura do Service Worker (Workbox). Vale ressaltar que os resultados gerados foram criticamente analisados, testados e as devidas precisões técnicas validadas antes de comporem o projeto final.

7. Evolução de UX: Do Protótipo ao Código Real

O projeto **Ritmo** (originalmente idealizado sob o nome "Santuário de Tarefas") baseia-se na extensa pesquisa de usuários feita no módulo de UX para Desenvolvimento Mobile.

Dores Identificadas na Pesquisa Original:

- Incerteza e medo de perder dados ao preencher formulários extensos.
- Excesso de informações concorrendo por atenção na tela.
- Falta de feedback visual confirmando que a ação foi salva com sucesso.

Aplicação Direta no PWA Ritmo:

1. **Redução Cognitiva e Labels Explícitos:** Atendendo ao feedback do entrevistado Gustavo Passo (54 anos), o Modal de Novo Bloco do Ritmo possui tipografia arejada e **rótulos explícitos (labels)** logo acima de cada input (*O que você vai fazer?, Categoria, Horário*), garantindo previsibilidade total, com um botão massivo e claro de "Salvar Bloco".
2. **Navegação Móvel (Bottom Navigation):** Para contemplar usuários iniciantes em smartphones (como a persona de 75 anos da nossa pesquisa), optou-se por navegação fixa na parte inferior, abolindo menus "hambúrguer" ocultos e usando ícones claros.
3. **Feedback Imediato (Toast):** Conforme relatado pelo entrevistado Victor Cardoso (30 anos), inserimos notificações instantâneas do tipo "Toast" (*Bloco salvo com sucesso!*) na base da tela após a criação de qualquer bloco, aliviando a ansiedade e o "medo de que não sincronizou".

4. **Dashboard de Resumo Consolidado:** O anel percentual solicitado na pesquisa de UX foi implementado na aba "Hoje" (indicando quantos blocos diários foram cumpridos). A aba "Dados" se expandiu para exibir os históricos consolidados em tempo real extraídos do Firestore, permitindo ao usuário "bater o olho e ver" onde foca mais tempo (Trabalho, Estudo, etc.).

Com isso, entregamos não apenas um código funcional, mas um produto **focado nas necessidades dos nossos usuários reais**, combinando os ensinamentos de Gestão de Interfaces (UX) com o rigor técnico de Desenvolvimento de Apps Híbridos.

8. Relatório Teórico de Usabilidade e História

1. O início da computação A computação iniciou-se com máquinas de uso puramente militar e científico, como o ENIAC. Seu foco não era o usuário comum, mas a resolução de cálculos massivos; as interfaces resumiam-se a cartões perfurados e conexões físicas por cabos.

2. A internet e comunicação Com a expansão da ARPANET para a rede global (WWW) na década de 90, a comunicação deixou de ser restrita ao meio acadêmico/militar. A World Wide Web introduziu a hiperligação (links), mudando a forma como o mundo consome dados e permitindo o nascimento das aplicações web modernas.

3. A influência da Apple na evolução e usabilidade das máquinas A Apple revolucionou a interação humano-computador ao popularizar a interface gráfica e o mouse (com o Macintosh em 1984) e, posteriormente, a revolução mobile com a tela capacitiva e os gestos de pinça no lançamento do iPhone (2007). A empresa quebrou a barreira do teclado físico e popularizou a interação natural e direta com a tela.

4. GUI e Modelos Mentais A Graphical User Interface (GUI) baseia-se em metáforas do mundo real (ex: "Lixeira", "Pastas") para construir modelos mentais facilmente assimiláveis. Isso reduz a curva de aprendizado de usuários leigos, que podem associar a tela a um ambiente físico conhecido.

5. A importância de UX e UI para o usuário UX (Experiência do Usuário) garante que o sistema resolva uma dor do usuário sem atrito, enquanto UI (Interface do Usuário) materializa essa experiência. Sem um bom trabalho conjunto, até o sistema mais robusto do mundo será rejeitado por causar frustração ou fadiga cognitiva.

6. A importância de aplicativos de simples uso no século XXI A sobrecarga de informações hoje exige soluções limpas e focadas. Usuários desinstalam aplicativos em segundos se não entenderem sua proposta. Portanto, a simplicidade não é ausência de funcionalidades, mas a priorização inteligente que elimina o esforço cognitivo do usuário.

7. A evolução da usabilidade nos últimos 10 anos Deixamos o skeuomorfismo pesado (texturas de couro, sombras irreais) para adotar o Flat Design e o Material Design. Acessibilidade (contraste, navegação por leitores de tela), interações por voz e design responsivo (que se adapta do relógio ao desktop) tornaram-se o padrão incontestável da indústria.

8. A evolução do uso de aplicativos móveis nos últimos 10 anos Há 10 anos, usávamos o celular basicamente para comunicação assíncrona. Hoje, o mobile é o controle remoto da vida: movimentação financeira (Pix), transporte (Uber), casa inteligente e produtividade operam primeiramente, ou exclusivamente, em ambientes móveis (*Mobile First*). O uso transicionou da "consulta" para a "gestão de vida em tempo real".